RapidEats



Rocky Rutanator trabaja como planificador de rutas para la empresa *RapidEats*, un servicio de entrega de alimentos a domicilio que opera en la bulliciosa ciudad de Deliciaville.

RapidEats utiliza para el reparto unas motos eléctricas con poca autonomía, por lo que cuenta con una red de puntos de recarga/recogida/entrega conectados por una intrincada red de tramos de calles, cada uno con una duración estimada en minutos para llegar de un punto a otro. Además, para garantizar la frescura de los alimentos, se ha establecido que los *riders* vayan siempre por el camino más rápido.

¿Cuál es el camino (secuencia de tramos) para llevar un pedido desde su punto de partida hasta su punto de entrega en el menor tiempo posible?

Supón que no hay retrasos en ningún punto de entrega y que todos los repartidores siguen las rutas sugeridas de manera eficiente.

Entrada

La entrada comienza con el número de casos de prueba que vendrán a continuación.

Cada caso empieza con una línea con dos números separados por un espacio: el número *N* (entre 2 y 20.000) de puntos de recarga/recogida/entrega de la ciudad y el número *C* (entre 0 y 100.000) de tramos de calles entre puntos. A continuación aparece una línea por cada tramo con tres enteros, que indican los números de los dos puntos (distintos) que une ese tramo (números entre 1 y *N*) y el tiempo estimado para recorrerlo (un valor entre 1 y 500). Todas las calles pueden recorrerse en ambos sentidos, y puede haber varios tramos entre los mismos dos puntos.

A continuación aparece el número *K* (entre 1 y 10) de pedidos a repartir, seguido de *K* líneas con la información de esos pedidos: dos números distintos que representan el punto de origen y el de destino de cada pedido.

La suma de las *N* de todos los casos de prueba de la entrada no pasa de 100.000, y la de las *C* no pasa de 500.000.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá una línea por cada pedido que contendrá el tiempo mínimo para ir desde el origen al destino, seguido de dos puntos (`:`) y de una secuencia de puntos por los que habría que pasar para conseguir ese tiempo mínimo, empezando por el origen y terminando en el destino, separados por `->`, como en el ejemplo de salida. Si hay varios caminos con el tiempo mínimo, vale cualquiera de ellos. Si para un pedido no existiera camino que conectara el origen con el destino, entonces se escribirá `NO LLEGA`.

Después de la salida de cada caso se escribirá una línea con `---`.

Entrada de ejemplo

```
2
4 4
1 2 15
1 3 30
2 3 20
4 3 10
2
1 3
4 1
4 2
1 3 10
2 4 20
2
1 2
3 1
```

Salida de ejemplo

```
30: 1 -> 3
40: 4 -> 3 -> 1
---
NO LLEGA
10: 3 -> 1
---
```

Notas

En la ciudad del primer caso de ejemplo, del punto 1 al 3 se tarda menos por el tramo que los une directamente (30 minutos) que pasando por el punto 2 (15 + 20 = 35 minutos). Y del punto 4 al 1 se pasa por el 3 (10 + 30 = 40 minutos), porque pasar también por el 2 (10 + 20 + 15 = 45 minutos) es más lento. En el segundo caso, a los puntos 1 y 3 no se puede llegar desde los puntos 2 y 4, ni al revés.